

MANUAL DE USUARIO DE TYPE-PEPTIDE

1. ¿Qué es Type-Peptide?

Type-Peptide es una herramienta web pedagógica para el diseño y visualización de péptidos. A partir de una secuencia de aminoácidos ingresada por el usuario, la aplicación:

- Calcula propiedades fisicoquímicas básicas del péptido.
- Genera una representación 3D tipo α -hélice utilizando Three.js.
- Permite explorar la hélice con la cámara (rotar, acercar, alejar) y ver:
 - La letra del aminoácido.
 - El nombre completo y posición.
 - Un ícono de su cadena lateral (sprite).

Está pensada como apoyo docente para cursos de bioquímica, biología molecular y diseño de péptidos.

2. Requisitos

- Navegador moderno actualizado:
 - Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.
- Conexión a internet hacia el servidor donde está desplegada la aplicación.
- Resolución mínima recomendada: 1366 × 768. En pantallas más pequeñas el diseño se adapta, pero se reduce el área del visualizador 3D.

3. Acceso

1. Abra su navegador.
2. Ingrese la dirección asignada a la herramienta, por ejemplo:
[http\(s\)://type-peptide.medellin.unal.edu.co](http(s)://type-peptide.medellin.unal.edu.co)
(o el dominio/puerto definido por el administrador).
3. Espere a que cargue la interfaz principal. No se requiere inicio de sesión.

4. Interfaz de Type-Peptide

La pantalla principal está dividida en tres partes:

4.1. Cabecera

- **Logo:** imagen de Type-Peptide, ubicada a la izquierda.
- **Nombre y subtítulo:**
 - “Type-Peptide”
 - “Tu visualizador de péptidos”
- **Botón de ayuda (?):** esquina superior derecha.
 - Abre un **modal** con una descripción general y un tutorial breve de uso.

4.2. Panel izquierdo

Está contenida en una tarjeta blanca e incluye:

1. Ingreso de secuencia

- Campo de texto “**Ingrese una secuencia**”.
- Acepta hasta 200 caracteres.
- Convierte automáticamente las letras a mayúsculas.
- Solo se aceptan los 20 aminoácidos estándar en código de una letra:
A C D E F G H I K L M N P Q R S T V W Y.
Cualquier otra tecla (salvo retroceso y suprimir) se bloquea.
- Botón de lupa:
 - Tiene el ícono de búsqueda.
 - Recalcula la visualización exactamente igual que si se hubiera escrito algo nuevo (dispara la misma lógica que el evento *keyup* del campo de texto).

2. Controles de la cámara

- Bloque “Controles de la cámara” con:
 - Botón candado cerrado (Lock).
 - Botón candado abierto (Unlock).
- Botón “Centrar”:
 - Reposiciona la cámara para ver la hélice completa.
 - Útil si has navegado mucho y “perdiste” la estructura.

3. Tabla de propiedades del péptido

Tabla con dos columnas:

- **Propiedad**
- **Valor**

4. Propiedades calculadas:

- **No. AAs**: número de aminoácidos en la secuencia.
- **Carga Neta a pH neutro**: carga calculada a pH 7.0.
- **Punto Isoeléctrico**: pH aproximado en el que la carga neta es ~0.
- **% de aminoácidos hidrofóbicos**: porcentaje de residuos clasificados como hidrofóbicos.
- **Índice de Boman**: estimación relacionada con el potencial de unión a proteínas.
- **Momento hidrofóbico relativo**: medida de la distribución de hidrofobicidad en la hélice.
- **Índice de Wimley White**: suma de energías de transferencia (escala octanol/interfaz por defecto).

5. Cuando no hay secuencia, todos los valores se muestran en cero.

4.3. Panel derecho (visualizador 3D)

- Contiene un canvas WebGL donde se dibuja la hélice.

- La hélice se construye posicionando cada aminoácido a lo largo de una trayectoria helicoidal.
- Cada aminoácido se representa por:
 - Una esfera coloreada.
 - Una etiqueta con la letra encima de la esfera.
 - Un sprite (imagen) de la cadena lateral.
 - Un texto con posición y nombre completo (oculto inicialmente).

5. Cómo ingresar una secuencia

1. En el panel izquierdo, ubique el campo **“Ingrese una secuencia”**.
2. Escriba la secuencia en código de una letra, por ejemplo:
 - **GIGKFLHSAKKFGKAFVGEIMNS**: péptido hipotético.
 - **AKLPT**: secuencia corta de prueba.
3. No es necesario escribir en mayúsculas: el sistema convierte automáticamente.
4. Mientras escribe:
 - La tabla de propiedades se actualiza con un retraso corto (≈ 300 ms) para evitar cálculos en cada tecla.
 - Se redibuja la hélice en el visualizador 3D.
5. También puede hacer clic en el botón de lupa para forzar el recálculo.

Si ingresa un carácter no válido (por ejemplo, un número), la aplicación simplemente no lo agrega al campo.

6. Interpretación de la vista 3D

Para cada residuo:

- La posición a lo largo del eje z avanza en pasos de 2 unidades por aminoácido.
- En el plano XY se distribuyen alrededor de un círculo, formando una hélice.

Elementos visibles:

1. **Esferas coloreadas**
 - Color asociado al tipo de aminoácido (definido en `colorHandler.js`).
 - El radio de la esfera varía con el residuo (función `getRadioAmino`).
2. **Letra del aminoácido**
 - Se muestra sobre cada esfera en una etiqueta con fondo semitransparente.
 - Ayuda a identificar rápidamente la secuencia.
3. **Cadena lateral (sprite)**
 - Al hacer clic sobre una esfera, se muestran u ocultan:
 - Una imagen de la cadena lateral (sprite 2D).
 - Un texto con la posición y el nombre completo del aminoácido.
 - El sprite se carga desde `assets/img/<LETRA>.png`.
4. **Texto de nombre y posición**
 - Formato: **N: NombreCompleto**.
 - Ejemplo: **5: LYSINE**.

Si la secuencia cambia, los grupos 3D se crean, actualizan o eliminan automáticamente para coincidir con la nueva cadena.

7. Interpretación de la tabla de propiedades

A medida que escribe la secuencia, se calculan:

1. **No. AAs**
 - Simplemente la longitud de la secuencia actual.
2. **Carga Neta a pH neutro**
 - Calculada con la función `getCharge`, que considera:
 - Residuos cargados positivamente: R, K, H.
 - Residuos cargados negativamente: D, E, C, Y.
 - Terminal amino (N-term) y carboxilo (C-term).
 - Usa ecuaciones Henderson–Hasselbalch con pKa estándar.
3. **Punto Isoeléctrico**
 - Función `getIsoEle`:
 - Recorre pH de 0 a 14 en pasos de 0.01.
 - Calcula carga neta en cada punto.
 - Devuelve el pH en el que la carga está entre -0.1 y 0.1.
4. **% de aminoácidos hidrofóbicos**
 - Función `getHidrof`.
 - Cuenta residuos hidrofóbicos (A, I, L, F, V, M, C, W).
 - Devuelve porcentaje de hidrofóbicos sobre la longitud total.
5. **Índice de Boman**
 - Función `getBoman`.
 - Suma contribuciones por residuo según una escala de energía de interacción con proteínas y lo divide por la longitud.
 - El valor se expresa en kcal/mol (orden de magnitud relativo).
6. **Momento hidrofóbico relativo**
 - Función `getMoment`.
 - Usa un ángulo de 100° por residuo (hélice α ideal).
 - Calcula componentes seno y coseno ponderados por hidrofobicidad y devuelve un valor relativo normalizado entre 0 y 100%.
7. **Índice de Wimley White**
 - Función `getWimley` con escala `octanol_interface_wimley` por defecto.
 - Suma las energías de transferencia de cada residuo.
 - El resultado indica tendencia global a interaccionar con membranas.

Cuando el campo de secuencia está vacío, todos los valores se muestran como "0".

8. Controles de la cámara

Type-Peptide usa `TrackballControls` de Three.js para la cámara.

8.1. Modo "Desbloqueado" (Unlock)

- Se activa con el botón de candado abierto.
- Permite:
 - Rotar (clic izquierdo + arrastrar).
 - Trasladar (clic derecho o Ctrl + clic izquierdo + arrastrar).
 - Zoom (rueda del mouse).

8.2. Modo “Bloqueado” (Lock)

- Se activa con el botón de candado cerrado.
- Deshabilita rotación, zoom y paneo.
- Útil para evitar movimientos accidentales al hacer clic en aminoácidos para ver sus cadenas laterales.

8.3. Botón “Centrar”

- Reposiciona la cámara en el eje z de forma proporcional a la longitud del péptido:
 - Cuanto más largo, más se aleja para mantener visible la hélice completa.
- Vuelve a apuntar al centro de la escena.

9. Mensajes y errores comunes

- **No se ve nada en el canvas:**
 - Verifique que su navegador tenga soporte WebGL.
 - Pruebe con otro navegador actualizado.
- **Los valores de la tabla son 0:**
 - Asegúrese de haber ingresado al menos un aminoácido válido.
- **El click sobre las esferas no muestra nada:**
 - Verifique que la secuencia no esté vacía.
 - Revise que no haya extensiones bloqueando WebGL o JavaScript.
- **El sitio no carga:**
 - Puede haber un problema en el servidor; contacte al administrador técnico.

10. Accesibilidad y usabilidad

- Todos los controles del panel izquierdo son accesibles con teclado (tabulación).
- El modal de ayuda se puede cerrar:
 - Con la **X**.
 - Haciendo clic fuera del cuadro.
- El diseño es responsivo:
 - En tabletas y móviles, el panel izquierdo queda arriba y el visualizador 3D debajo.
- Recomendación:
 - Para interacción con la hélice, se sugiere usar ratón o touchpad con soporte de gestos.

11. Autores y créditos

- **Autora principal:** Hinara Pastora Sánchez Mata.
Información de contacto: 3044822338, hisanchezm@unal.edu.co
- **Crédito institucional:**
“Desarrollado por la línea de interacciones moleculares — Biología Funcional, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín”.